

Contents

1	Week 1	2
2	Week 2	11
3	Week 3	17
	Index	19

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 (X, d) 是度量空间, 定义

$$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

验证 ρ 是一个度量.

Proof. 对于正定性, 首先 $\rho \geq 0$ 是显然的, 此外,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

. 接下来考虑对称性, 只需要看到

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = \rho(y, x)$$

即可. 最后来验证三角不等式, 取 $x, y, z \in X$.

$$\begin{aligned} \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} &= \frac{2d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \\ &\geq \frac{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \end{aligned}$$

其中最后一行小于等于 1, 由 $d(x, z) + d(y, z) \geq d(x, y)$, 利用不等式

$$\frac{a + c}{b + c} \geq \frac{a}{b}, \quad (0 < a \leq b, c \geq 0)$$

可得上式最后一行大于等于

$$\frac{d(x, z) d(y, z) + d(x, y)}{d(x, z) d(y, z) + d(x, y) + 1} \geq \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1}$$

□

Exercise 1.2

设 $X = \mathbb{Z}$, p 是素数. 对于任何非零整数 x , 总存在唯一的 $v(x) \in \mathbb{N}$, 使得 $|x| = p^{v(x)}q$, 其中正整数 q 与 p 互素. 定义 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ p^{-v(x-y)}, & x \neq y. \end{cases}$$

证明 d 是 X 上的有界度量, 并且满足下面比三角不等式更强的条件:

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

(我们称满足这个不等式的度量为超度量.)

Proof. 显然 d 满足正定性. 由于

$$p^{v(x-y)}q_1 = |x - y| = |y - x| = p^{v(y-x)}q_2$$

其中 p 与 q_1, q_2 互素. 素因子分解的唯一性导出

$$v(x - y) = v(y - x)$$

因此

$$d(x, y) = d(y, x)$$

最后, 证明任取 $x, y, z \in X$, 均有

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

. 当 x, y, z 中任两个相等时, 上面的不等式都显然成立, 下设 $x \neq y, y \neq z, x \neq z$. 则

$$|x - z| = p^{v(x-z)}q_1, \quad |x - y| = p^{v(x-y)}q_2, \quad |y - z| = p^{v(y-z)}q_3$$

此外, 我们注意到一下三式成立其一

- $|x - z| = |x - y| + |y - z|$
- $|x - z| = |x - y| - |y - z|$

$$\bullet |x - z| = |y - z| - |x - y|$$

记

$$M := \max\{v(x - y), v(y - z)\}, \quad m := \min\{v(x - y), v(y - z)\}$$

总有形如下的式子成立

$$p^{v(x-z)}q_1 = p^m \left((-1)^{s_1} p^{M-m}q_i + (-1)^{s_2} q_j \right)$$

其中 $s_1, s_2 \in \{0, 1\}$, $\{i, j\} = \{2, 3\}$. 由于 q_1 与 p 互素, 且两边素因子 p 的个数相同, 因此总有

$$v(x - z) \geq m$$

于是

$$\begin{aligned} d(x, z) &= p^{-v(x-z)} \leq p^{-m} = p^{-\min\{v(x-y), v(y-z)\}} \\ &= \max\{p^{-v(x-y)}, p^{-v(y-z)}\} \\ &= \max\{d(x, y), d(y, z)\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.3

设 A, B 是度量空间 (X, d) 的子集. 证明:

1. 若 $A \subset B$, 则 $A^\circ \subset B^\circ$.
2. $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.
3. $A^\circ \cap B^\circ = (A \cap B)^\circ$.

举一个反例说明 (2) 中的包含关系不能换为相等关系.

Proof. 1. 任取 $x \in A^\circ$, 存在开球 $N_\varepsilon(x)$,

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq A$$

由于 $A \subseteq B$, 也有

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq B$$

这表明 $x \in B^\circ$, 因此 $A^\circ \subseteq B^\circ$.

2. 注意到 $A \subseteq A \cup B$, 由 1. 可知

$$A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

同样地, 由 $B \subseteq A \cup B$ 可得

$$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

因此

$$A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

3. 注意到 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$, 由 1. 可知

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \quad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ$$

进而

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$$

反过来, 任取 $x \in A^\circ \cap B^\circ$, 存在开球 $N_{\varepsilon_1}(x)$ 和 $N_{\varepsilon_2}(x)$, 使得

$$x \in N_{\varepsilon_1}(x) \subseteq A, \quad x \in N_{\varepsilon_2}(x) \subseteq B$$

则

$$x \in N_{\min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}}(x) \subseteq (A \cap B)$$

这表明 $x \in (A \cap B)^\circ$, 因此

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$$

(2) 反例: 考虑 $A = \mathbb{Q}, B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 由于 $\mathbb{R}$ 上任意非空开区间内都同时存在有理数和无理数, 因此 $A^\circ = B^\circ = \emptyset$. $A^\circ \cup B^\circ = \emptyset$. 但是 $(A \cup B)^\circ = (\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}$.

□

Exercise 1.4

设 A 是度量空间 X 的子集, 证明 A 的导集 A' 是 X 的闭集.

Proof. 需要证明 $(A')' \subseteq A'$. 若 $x \in (A')'$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A' \neq \emptyset$$

取

$$y \in (N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A'$$

令 $l := \min\{d(x, y), \varepsilon - d(x, y)\}$, 则 $N_l(y) \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$. 由于 $y \in A'$, 我们有

$$(N_l(y) \setminus \{y\}) \cap A \neq \emptyset$$

而 $N_l(y) \setminus \{y\} \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$, 因此

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

这表明 $x \in A'$. 于是我们证明了

$$(A')' \subseteq A'$$

即 A' 是 X 的闭集. □

Exercise 1.5

设 A 是度量空间 X 的子集. 证明 A 的边界 ∂A 是 X 的闭集.

Proof. 根据定义, A 的内部, 外部, 边界两两无交, 且

$$X = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A$$

而 $\text{ext}(A)$ 和 A° 由定义可知均为开集, 进而 $\text{ext}(A) \cup A^\circ$ 是一个开集. ∂A 是闭集, 当且仅当 $X \setminus \partial A$ 是一个开集, 事实上

$$X \setminus \partial A = (\text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A) \setminus \partial A = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ$$

的确是一个开集, 因此 ∂A 是 X 的闭集. □

Exercise 1.6

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的标准范数

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

验证 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间.

Proof. 1. 显然 $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 此外

$$\begin{aligned} |x| = 0 &\iff \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = 0 \\ &\iff x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0 \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$

2. 任取 $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned}|tx| &= \sqrt{(tx_1)^2 + \cdots + (tx_n)^2} \\ &= |t| \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \\ &= |t| |x|\end{aligned}$$

3. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$\begin{aligned}|x + y| &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |x| + |y|\end{aligned}$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数, 进而 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.7

设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭区间,

$$W = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}.$$

验证

$$|f| = \sqrt{f \cdot f} = \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

使 W 成为赋范线性空间. 这个范数称为 W 上的 L^2 -范数.

Proof. 1. 对于任意的 $f \in W$, 由定义显然有 $|f| \geq 0$. 此外,

$$|f| = 0 \iff \int_a^b f(x)^2 dx = 0$$

一个数学分析中的结论是, 非负连续函数在有限区间上的积分为零, 当且仅当该函数恒为零, 因此 $f = 0$. 这就说明了正定性.

2. 任取 $t \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} |tf| &= \left[\int_a^b (tf(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[t^2 \int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| |f| \end{aligned}$$

3. 任取 $f, g \in W$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\int_{[a,b]} |f(x) + g(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{[a,b]} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{[a,b]} |g(x)|^p d\mu \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$|f + g| \leq |f| + |g|$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 W 上的一个范数, 因此 $(W, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.8

令 $\mathbb{Q}$ 是有理数域, p 是一个素数. 任何有理数 $q \neq 0$ 总可以写为 $q = p^k \cdot \frac{m}{n}$, 其中 $k, m, n \in \mathbb{Z}$, $p \nmid mn$. 显然 k 是由 q 唯一确定的, 记为 $k = v_p(q)$. 我们定义

$\mathbb{Q}$ 上的 p -进范数

$$|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |q|_p = \begin{cases} 0, & q = 0, \\ p^{-v_p(q)}, & q \neq 0. \end{cases}$$

1. 证明这是一个 $\mathbb{Q}$ 上的范数, 而且是具有乘性的:

$$|uv|_p = |u|_p \cdot |v|_p,$$

并且满足更强的三角不等式 (称为非 *Archimedes* (阿基米德) 范数)

$$|u + v|_p \leq \max\{|u|_p, |v|_p\}.$$

这个范数诱导的度量和拓扑分别称为 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量和 p -进拓扑. 这个度量限制于子集 $\mathbb{Z}$, 即为习题 4.5 中所定义的度量.

2. 证明对于不同的素数 p , $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

Proof. 1. 注意到

$$|-1|_p = |1|_p = 1$$

因此乘性蕴含了范数的定义中的第二条, 此外, 题中给出的强三角不等式也蕴含了范数定义中的第三条. 因此只需要依次证明正定性和这两条性质.

(a) $|\cdot|_p$ 显然是正定的.

(b) 接下来证明乘性. 当 u, v 其一为零时, 等式平凡地成立, 因此下设 $u, v \neq 0$. 设

$$u = p^{k_1} \cdot \frac{m_1}{n_1}, \quad v = p^{k_2} \cdot \frac{m_2}{n_2}$$

其中 $k_i, m_i, n_i \in \mathbb{Z}, p \nmid m_i n_i, i = 1, 2$. 我们有

$$uv = p^{k_1+k_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}$$

这里 $p \nmid m_1 m_2 n_1 n_2$. 由于形如上的表示唯一, 因此 $v_p(uv) = k_1 + k_2$. 这表明

$$|uv|_p = p^{-(k_1+k_2)} = p^{-k_1} p^{-k_2} = |u|_p |v|_p$$

(c) 同样的, 当 u, v 其一为零时, 不等式平凡地成立. 同样设 $u, v \neq 0$, 沿用 (b)

中对 u, v 的表示. 这里不妨设 $k_1 \leq k_2$, 则 $|u|_p \geq |v|_p$. 我们有

$$\begin{aligned} u + v &= p^{k_1} \left(\frac{m_1}{n_1} + p^{k_2-k_1} \cdot \frac{m_2}{n_2} \right) \\ &= p^{k_1} \left(\frac{m_1 n_2 + p^{k_2-k_1} m_2 n_1}{n_1 n_2} \right) \end{aligned}$$

这里 $p \nmid n_1 n_2$, 因此

$$v_p(u + v) \geq k_1$$

我们有

$$|u + v|_p = p^{-v_p(u+v)} \leq p^{-k_1} = |u|_p = \max\{|u|_p, |v|_p\}$$

因此 $|\cdot|_p$ 是一个范数, 且满足以上乘性和强三角不等式.

2. 考虑两个素数 p_1, p_2 . 对于任意的 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_1} = p_1^{k_1}, \quad \left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_2} = p_2^{k_2}$$

由于 k_1, k_2 是任意的, 因此不存在任何正常数 M , 可以使得

$$|q|_{p_1} \leq M |q|_{p_2}$$

对于所有 $q \in \mathbb{Q}$ 成立 (因为 $\lim_{k_1 \rightarrow \infty} p_1^{k_1} = \infty$, 固定 $k_2 = 1$ 时将导出一个矛盾). 进而下式无法对于全体 $u, v \in \mathbb{Q}$ 成立:

$$d_{p_1}(u, v) \leq M d_{p_2}(u, v)$$

其中 d_{p_1}, d_{p_2} 分别为 $|\cdot|_{p_1}, |\cdot|_{p_2}$ 诱导的度量. 这表明 $\mathbb{Q}$ 上的 p_1 -进度量和 p_2 -进度量不等价. 由于 p_1, p_2 可以是任意不相等的素数, 因此 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

□

Week 2

代靖涵 2512022201319

Exercise 2.1

证明: 度量空间 X 中的序列 (x_n) 收敛于 p 当且仅当对于任何包含 p 的开集 U , 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$.

Proof. 1. $\implies$: 若 $x_n \rightarrow p$. 任取包含 p 的开集 U , 存在 $\delta > 0$, 使得 $p \in N_d(p, \delta) \subseteq U$. 由收敛的定义, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时, 都有 $d(x_n, p) < \delta$, 此时 $x_n \in N_d(p, \delta) \subseteq U$.

2. $\impliedby$: 若对于任何包含 p 的开集, 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$. 特别地, 任取定 $\varepsilon > 0$, 取 $U = N_d(p, \varepsilon)$. 则 $x_n \in U$ 即 $d(x_n, p) < \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 这就根据定义证明了 (x_n) 收敛于 p . □

Exercise 2.2

我们用下面的反例说明集合 $W = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}$ 在度量 $d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$ 下是不完备的. 令 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - 2^n(x - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n, \\ 0, & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 序列, 但不在 W 中收敛.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $\frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon$. 则对于任意的 $m \geq n \geq N$, 都有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} |f_m - f_n| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} |f_n| \, dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} \left(x - \frac{1}{2}\right) (2^m - 2^n) \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left(1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \, dx \\
 &= (2^m - 2^n) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2m}}\right) + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m}\right) - 2^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2n}} - \frac{1}{2^{2m}}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{m+1}} \\
 &\leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon
 \end{aligned}$$

这表明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 列. 但是若 f_n 收敛于连续函数 f , 则

$$\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left|1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right) - f(x)\right| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \, dx
 \end{aligned}$$

这三项当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分别趋于零. 其中, 由于第一项为常数, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx = 0 \implies f(x) = 1, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

存在 m , 使得当 $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}\right]$ 时, 都有 $|f(x) - 1| < \frac{1}{2}$ 此时对于任意的 $n \geq$

$m+1$, 都有

$$\int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \geq \int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^n}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^m}} (1 - |f(x) - 1|) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} \right) \geq \frac{1}{2^{m+2}}$$

这与

$$\int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾. 因此不存在连续函数 f , 使得 (f_n) 收敛与 f , 即 (f_n) 不在 W 中收敛. $\square$

Exercise 2.3

证明以下与 $\mathbb{R}$ 有关的运算是连续的

1. 加法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a + b$.
2. 取相反数: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto -a$.
3. 乘法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto ab$.
4. 取倒数: $\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, a \mapsto a^{-1}$.
5. 取最大值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \max\{a, b\}$.
6. 取最小值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \min\{a, b\}$.

Proof. 1. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 我们有 $\forall (x, y) \in B_{d \times d} \left((a, b), \frac{\varepsilon}{2} \right)$, 都有 $|x - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |y - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$|(x + y) - (a + b)| \leq |x - a| + |y - b| < \varepsilon$$

这表明 $x + y \in B_d(a + b, \varepsilon)$. 从而加法运算是连续的.

2. 对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_d(a, \varepsilon)$, 都有

$$|-x - (-a)| = |x - a| < \varepsilon$$

, 因此

$$-x \in B_d(-a, \varepsilon)$$

这映射 $a \mapsto -a$ 连续.

3. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1} \right\}$$

对于任意的 $(x, y) \in B_{d \times d}((a, b), \delta)$, 都有 $|x - a| < \delta$, $|y - b| < \delta$, 进而

$$\begin{aligned} |xy - ab| &= |xy - ya + ya - ab| \leq |y| |x - a| + |a| |y - b| \\ &< (|b| + \delta) \delta + |a| \delta \\ &\leq (|a| + |b| + 1) \delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

从而

$$xy \in B_d(ab, \varepsilon)$$

4. 对于任意的 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2} |a|, \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} \right\}$$

则对于任意的 $x \in B_d(a, \delta)$,

$$|x^{-1} - a^{-1}| = \frac{|x - a|}{|x| |a|} < \frac{\delta}{(|a| - |x - a|) |a|} \leq \frac{2\delta}{|a|^2} \leq \varepsilon$$

从而 $x^{-1} \in B_d(a^{-1}, \varepsilon)$, 这表明映射连续.

5. 注意到

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

由于加法, 加法逆和数乘运算都是连续的, 且连续映射的复合映射连续. 因此只需要说明映射 $a \rightarrow |a|$ 是连续的. 任取 $\varepsilon > 0$, 连续性由

$$||a| - |x|| \leq |a - x|$$

立即得到

6. 注意到

$$\min\{a, b\} = -\max\{-a, -b\}$$

由 2. 5. 可知 6. 中写作连续映射的复合映射, 从而也是连续映射

□

Exercise 2.4

利用推论 6.1.4 证明下面的集合是 $\mathbb{R}^2$ 的闭集:

1. $\{(x, y) | xy = 1\}$.

2. $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$.
3. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Proof. 1. $(x, y) \mapsto xy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射. 集合 $\{1\}$ 不存在 $\mathbb{R}$ 上的极限点, 是 $\mathbb{R}$ 的闭集. 故集合

$$\{(x, y) : xy = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在一个连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

2. 考虑映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto (x^2, y^2) \mapsto x^2 + y^2$. 由于连续映射的复合映射和乘积映射都是连续映射, 从而该映射也是连续的. 因此集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

3. 集合 $(-\infty, 1]$ 作为开区间 $(1, \infty)$ 的补集, 是一个闭集. 2. 说明了映射 $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2)$ 是连续映射. 故集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

做为闭集 $(-\infty, 1]$ 在一个连续映射下的原像, 是一个闭集.

□

Exercise 2.5

证明不存在从闭区间 $[a, b]$ 到开区间 (a, b) 上的连续满射.

Proof. 若 $f : [a, b] \rightarrow (a, b)$ 是一个连续的满射. 考虑集合列 $\left\{\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$. 构成 (a, b) 的一个开覆盖,

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right)$$

这里规定 $(c, d) := \emptyset$ 若 $d \leq c$. 我们有

$$[a, b] = f^{-1}((a, b)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$$

由于 f 是连续映射, 每个 $f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$ 都是一个开集. 由此 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)\right\}$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 从而存在有限子覆盖 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_1}\right)\right), \dots, f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)\right\}$. 不妨设 $n_k \geq n_{k-1} \geq \dots \geq n_1$. 则

$$[a, b] \subseteq f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)$$

由于 f 是满射, 故

$$(a, b) = f([a, b]) = f\left(f^{-1}\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right) = \left(a, b - \frac{1}{n_k}\right),$$

矛盾. 因此不存在这样的连续满射. □

Exercise 2.6

证明 $\mathbb{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 是同胚的. $\mathbb{R}$ 与闭区间 $[0, 1]$ 是否同胚?

Proof. 考虑复合映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

是同胚映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 和另一个同胚映射 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto \tan y$ 的复合映射. 从而是一个同胚映射. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ 同胚. Exercise 2.5 说明了不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的连续满射, 特别地, 不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的同胚映射. 因此 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. 而同胚是拓扑空间全体上的一个等价关系. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. □

Exercise 2.7

设 $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ 是映射. 如果对于 X 中所有的开 (闭) 集 U , $f(U)$ 都是 Y 的开 (闭) 集, 则称 f 是开 (闭) 映射. 证明如果 f 同时是连续的双射和开 (闭) 映射, 则 f 是同胚.

Proof. 只证明开映射的命题, 闭映射的命题是完全类似地. 若 f 连续而开的双射, 证明 f 同胚只需要说明它的逆映射 $F(x) := f^{-1}(x)$ 也是连续映射. 任取 X 上的开集 U , 由于 f 是开映射, $V := f(U)$ 也是一个开集. 由于 F 是 f 的逆映射,

$$F^{-1}(U) = f(U) = V$$

是一个开集. 由于 U 是任取的, 因此 F 也是一个连续映射. □

Week 3

Exercise 3.1

设 $X = \{a, b, c\}$. 试判断集合 X 有多少个不同的拓扑, 并列出全部 X 的有 6 个开集的拓扑.

Exercise 3.2

设 $\{\mathcal{T}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的拓扑. $\cup \mathcal{T}_\lambda$ 是否是 X 上的拓扑?

Proof. 1. 显然 $\emptyset, X \in \cap \mathcal{T}_\lambda$. 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 我们有

$$U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall i \in I, \lambda \in \Lambda$$

由于每个 $\mathcal{T}_\lambda$ 都是一个拓扑,

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

此外, 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的有限个开集 $U_1, U_2, \dots, U_k$. 我们有

$$U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad j = 1, 2, \dots, k, \lambda \in \Lambda$$

由于 $\mathcal{T}_\lambda$ 是一个拓扑, 它对有限交封闭, 我们有

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

以上表面 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的一个拓扑.

2. 不一定. 考虑 $X = \{a, b, c\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 := \{\{a\}, \emptyset, X\}$$

和另一个拓扑

$$\mathcal{T}_2 := \{\{b\}, \emptyset, X\}$$

这两个拓扑的并是

$$\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset, X\}$$

但是 $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, 说明 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是一个拓扑.

□

Exercise 3.3

设 $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是拓扑空间 X 的一族子集. 证明或者举反例否定下列命题:

1. $(\cap A_\lambda)^\circ = \cap A_\lambda^\circ$.
2. $\overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda}$.

Exercise 3.4

将 $\mathbb{R}$ 配以余有限拓扑 $\mathcal{T}_f$. 试求子集 $\mathbb{Q}$ 和 $[0, 1]$ 的内部、外部、边界、闭包和导集.

Proof. 对于任意无限集 A , 以及任意的开集 $U \in \mathcal{T}_f$, 若 $U \subseteq A$, 则 $A^c \subseteq U^c$ 是一个有限集.

现在考虑任意的集合 B , 使得 B 和 B^c 均为无限集, 则上面的讨论告诉我们不存在开集 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B$, 也不存在 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B^c$. 这表明

$$B^\circ = \text{ext}(B) = (B^c)^\circ = \emptyset$$

此时

$$\partial B = \mathbb{R} \setminus (B^\circ \cup \text{ext}(B)) = \mathbb{R}$$

$$\bar{B} = B \cup \partial B = \mathbb{R}$$

最后, 任取 $p \in \mathbb{R}$, 对于任意包含了 p 的开集 U , 我们有

$$B = (U^c \cap B) \cup (U \cap B)$$

是一个无限集, 其中 $U^c \cap B$ 有限, 因此 $U \cap B$ 无限. 进而

$$U \cap (B \setminus \{p\}) = (U \cap B) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

这表明 p 是 B 的一个极限点. 由于 p 是任取的, 因此 $B' = \mathbb{R}$. 最终, 我们有

$$B^\circ = \text{ext } B = \emptyset, \quad \partial B = \bar{B} = B' = \mathbb{R}$$

由于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c, [0, 1], [0, 1]^c$ 均为无限集, 套用上面的讨论, 我们得到

$$\mathbb{Q}^\circ = \text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset, \quad \partial \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$$

$$[0, 1]^\circ = \text{ext } ([0, 1]) = \emptyset, \quad \partial ([0, 1]) = \overline{[0, 1]} = [0, 1]' = \mathbb{R}$$

□

Exercise 3.5

设 $\mathfrak{B}$ 是拓扑空间 X 的一个拓扑基, A 是 X 的子集, $x \in X$. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任何包含 x 的 $\mathfrak{B}$ 中的集合 B , 我们有 $B \cap A \neq \emptyset$.

Proof. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 若 $x \in \bar{A}$, 则对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 特别地, 对于任意的 $B \in \mathfrak{B}$, B 是一个开集. 因此对于任意包含 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$, 故必要性成立. 反过来, 如果对于任何包含了 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$. 任取包含了 x 的开集 U , 存在 $B \in \mathfrak{B}$, 使得 $x \in B \subseteq U$. 此时 $U \cap A \supseteq B \cap A \neq \emptyset$. 因此 $x \in \bar{A}$, 充分性成立. □

Exercise 3.6

在度量空间中, 我们知道子集的导集和边界都是闭集 (习题 4.16、习题 4.17). 这两个命题在拓扑空间中是否成立?

Index

Exercises

1.1		2	2.2		11
1.2		3	2.3		13
1.3		4	2.4		14
1.4		5	2.5		15
1.5		6	2.6		16
1.6		6	2.7		16
1.7		7	3.1		17
1.8		8	3.2		17
2.1		11	3.3		18
			3.4		18
			3.5		19
			3.6		19